

$$n\text{PbCl}_2 = \frac{0.139\text{g}}{278\text{gmol}^{-1}}$$

$$= 0.0005\text{mol}$$

$$= 5 \times 10^{-4}\text{mol}$$

$$\therefore n\text{Pb(NO}_3)_2 : n\text{PbCl}_2 = 1:1 \text{ (from equation)}$$

$$\therefore n\text{Pb(NO}_3)_2 = 5 \times 10^{-4}\text{mol}$$

$$\therefore [\text{Pb(NO}_3)_2] = \frac{5 \times 10^{-4}}{100} \times 1000$$

$$= 5 \times 10^{-3}\text{mol dm}^{-3}$$

30. பின்வரும் சேர்வைகளில் எது/ எவை வெப்பமாக்கப்படும் போது ஒரு கூல வாயுவைத் தருகின்றது/ தருகின்றன?

(A) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (B) NH_4Cl (C) NH_4NO_2 (D) NH_4NO_3 (E) $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

(1) A மாத்திரம்

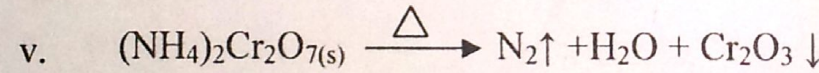
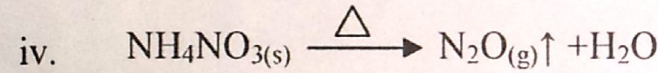
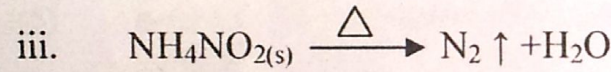
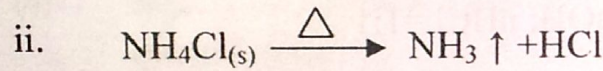
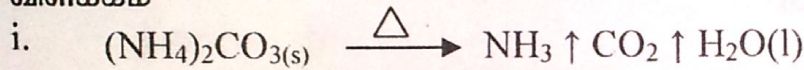
(2) B மாத்திரம்

(3) E மாத்திரம்

(4) A,B மாத்திரம்

(5) C,D மாத்திரம்

விளக்கம்



• $\text{N}_2\text{O} \rightarrow$ நடுநிலை oxide

• $\text{N}_2 \rightarrow$ நடுநிலைவாயு

• மூலவாயு $\rightarrow \text{NH}_3$ $\xrightarrow[\text{reagent}]{\text{Nesler}}$ கபில ppt

• நடுநிலை oxides $\rightarrow \text{N}_2\text{O}, \text{NO}, \text{H}_2\text{O}, \text{CO}, \text{F}_2\text{O}$

• Exception Co, high temperature இல் NaOH உடன் தாக்கும்.

• $\text{N}_2\text{O(g)} \rightarrow$ சிரிப்பூட்டும் வாயு பற்சிகிச்சையில் விறைப்பூட்ட பயன்படும்.

Answer – (4)

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

31 தொடக்கம் 400 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a),(b),(c),(d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமான விடையை /விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

(a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்

(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்

(c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்

(d),(a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளே மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் ஒரு புள்ளி (x) இடுக.

அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவை.

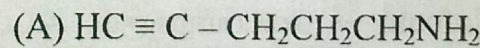
31. மின்னிரசாயனத் தாக்கங்கள், மின்னழுத்தங்கள் என்பன தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?
- மின்னழுத்தம் ஒரு செறிவியல்பாகும்.
 - ஆரைக்கலத் தாக்கங்கள் மீளத்தக்கவை.
 - பின்தாக்கம் நடைபெறும் போது நியம மின்னழுத்தம் அதன் குறியை (+) அல்லது (-) மாற்றுகின்றது.
 - மின்னழுத்தங்கள் வெப்பநிலையைச் சாராதவை.

விளக்கம்

- செறிவியல்பு என்பது: தொகுதியின் அளவில் சாராத இயல்பு மின்னழுத்தம் என்பது ஏற்கனவே கணிக்கப்பட்டது. அது தொகுதியின் அளவில் சாராதது. ஆகவே, அது ஒரு செறிவியல்பு ஆகும். அது மின்வாய்க்கனவளவு, திணிவு ஆகியவற்றில் தங்காது.
- எல்லாச் சமநிலை தாக்கமும் மீளத்தக்கவை; அரைக்கலத்தாக்கமும் ஒரு சமநிலை reaction so அதுவும் மீளத்தக்க தாக்கமாகும்.
- ஒரு மின்வாயில் oxidation, reduction நடக்கும்; அவை மீளத்தக்கவை
- H உடன் இணைத்து யோசிப்பின், பின்தாக்கம் நடைபெறுகையில் நியம மின்னழுத்தம் அதன் குறியை (+) or(-) ற்கு மாற்றுகிறது உண்மை. 2 வேறு மின்வாய்களை கருதி யோசிக்கவேண்டும்.
- மின்னழுத்தங்கள் வெப்பநிலை சார்ந்தவை. இதனாலேயே மின்னியக்கவிசை மாறிக்கொண்டிருக்கும்.

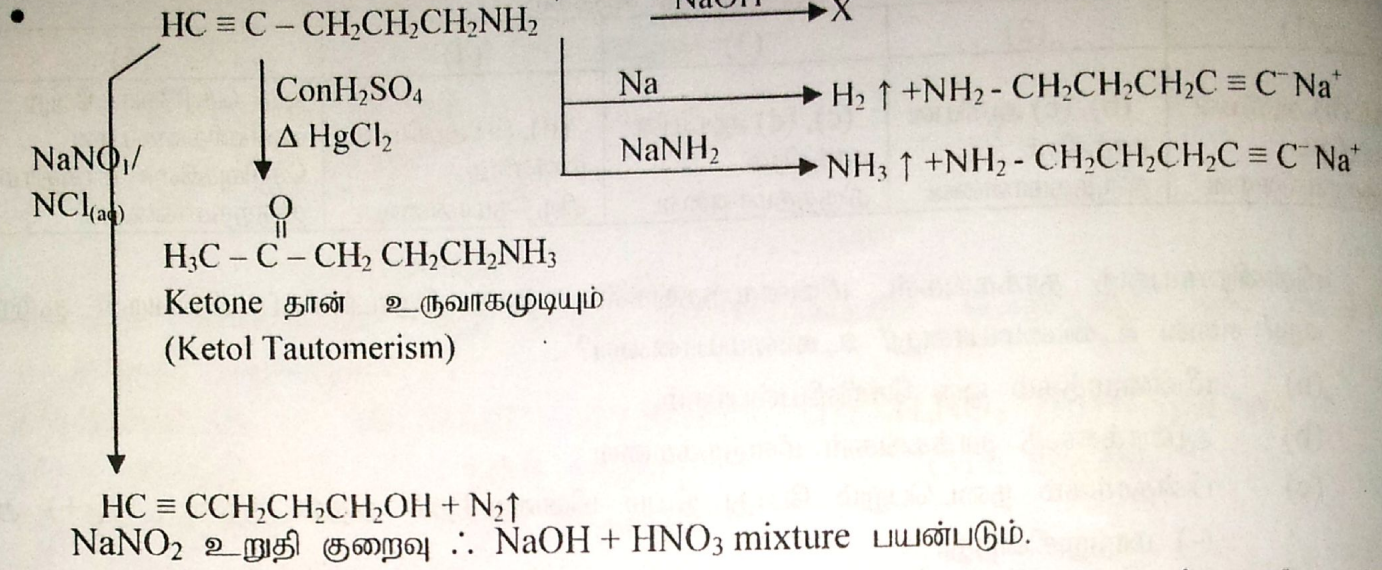
Answer - abc (5)

32. சேர்வை A தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.



- A ஆனது HgCl_2 இன் முன்னிலையில் ஐதான H_2SO_4 உடன் தொழிற்பட விடப்படும்போது ஓர் அல்டிகைட்டை உண்டாக்குகின்றது.
- A ஆனது சோடியத்துடன் தாக்கம் புரியச் செய்யப்படும் போது H_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.
- A ஆனது NaNO_2 / நீர் HCl உடன் தாக்கம் புரிந்து N_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.
- A ஆனது நீர் NaHCO_3 உடன் தொழிற்பட விடப்படும்போது CO_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.

விளக்கம்



- NaHCO_3 உடன் தாக்குமளவிற்கு, 'அமில H கொண்ட Alkyne ற்கு', அமிலவலிமை இல்லை
 - Phenol ஏ, NaHCO_3 உடன் தாக்கமுடியாது.
- Answer – b,c(2)

33. பல்பகுதியங்கள், பல்ஸ்ரைரீன் பல்வைனைல் குளோரைட்டு, பீனோல்- போமல்டிகைட்டு நைலோன் என்பன பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- பல்ஸ்ரைரீன், பல்வைனைல் குளோரைட்டு ஆகியன மாத்திரம் வெப்பமாக்கும் பல்பகுதியங்களாகும்.
- பல்ஸ்ரைரீன், பல்வைனைல் குளோரைட்டு, நைலோன் ஆகியன மாத்திரம் வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியங்களாகும்.
- பீனோல், போமல்டிகைட்டு, நைலோன் ஆகிய மாத்திரம் ஒடுக்கல் பல்பகுதியாக்கத்தினால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- பல்ஸ்ரைரீன், பல்வைனைல் குளோரைட்டு நைலோன் ஆகியன மாத்திரம் ஒடுக்கல் பல்பகுதியாக்கத்தினால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

விளக்கம்

Polymers $\Rightarrow$ Polystyrene – riglofoam $\rightarrow$ வெப்பமிறுக்கும், கூட்டல், நேர்கோட்டு, செயற்கை Polymer

$\Rightarrow$ PVC – Polyvinylchloride $\rightarrow$ வெப்பமிறுக்கும், கூட்டல், நேர்கோட்டு, செயற்கை Polymer

$\Rightarrow$ Phenol – formaldehyde $\rightarrow$ வெப்பமிறுக்கும், ஒடுங்கல், முப்பரிமாண, செயற்கை Polymer (Bakelite)

$\Rightarrow$ Nylon $\rightarrow$ வெப்பமிறுக்கும், ஒடுங்கல், நேர்கோட்டு, செயற்கை Polymer

Answer – c only (5)

34. இயற்கை இறப்பர் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.
- இயற்கை இறப்பரின் சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவு ஏறத்தாழ 750 000 ஆகும்.
 - இயற்கை இறப்பரை அதிக அளவு கந்தகத்துடன் வெப்பமாக்கும் போது எப்பணற்று உண்டாகின்றது.
 - இயற்கை இறப்பரில் இரட்டைப் பிணைப்புகள் இருப்பதனால் சிஸ் (cis) திரான்ஸ் (Trans) சமபகுதிச் சேர்வு சாத்தியமாக இருக்கின்றபோதிலும் இயற்கை இறப்பர் ஒரு திரான்ஸ் நிலையமைப்பை உடையது.
 - இயற்கை இறப்பரை வற்கனைற்றுப்படுத்தல் அதன் வன்மையைக் குறைக்கின்றது.

விளக்கம்

- Natural rubber- Polymer of cis poly isoprene

Polymer - இராட்சத மூலக்கூற்று திணிவு கொண்டவை

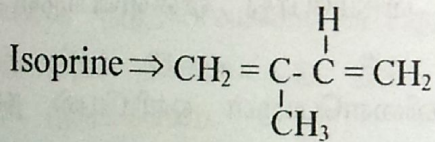
Natural rubber molecular weight $\approx 75,0000g$

இயற்கை rubber + 25 -35% sulphur இட்டு vulcanise பண்ண, ebonite பெறப்படும்.

இயற்கை rubber இலும் 'double bond' உண்டு

- Vulcanised rubber இல் double bond காணப்படமாட்டாது
- Vulcanise பண்ணினால் Sulphur இன் இருக்கையால் வன்மை கூடும், எரிபற்றுநிலை குறையும்.
- Vulcanised rubber எரிக்கையில் SO_2, CO_2 போன்றவை வெளிப்படும்.
- Vulcanised rubber - முப்பரிமாண, வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியம்.
- Vulcanised rubber மீள்தகவு மேலும் கூடியது.

(tyre உற்பத்தி)



Answer a,b(1)

35. ஒன்றோடொன்று கலக்கும் இரு தூய திரவங்களைக் கலந்து ஓர் இலட்சியக் கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டது. மேற்குறித்த, தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- கலக்கும் போது வெப்பவுள்ளுறை மாற்றும் பூச்சியமாகும்.
- மேற்குறித்த இலட்சியக் கரைசலிற்கு இரவோற்றின் விதியைப் பிரயோகிக்க முடியாது.
- கரைசலின் ஆவியழுக்கம் இரு திரவங்களினதும் தனித்தனிப் பகுதியழுக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாகும்.
- கரைசலின் ஆவியழுக்கம் கரைசலில் உள்ள ஒவ்வொரு திரவத்தினதும் மூல் பின்னத்துடன் நேர்கோட்டு (linearly) முறையில் மாறுகின்றது.

விளக்கம்

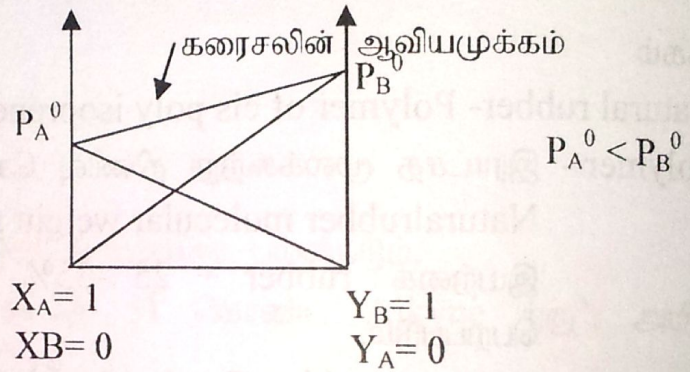
- இலட்சிய கரைசல் ஒன்று உருவாகையில் உருவாக முன்னர் உள்ள மூலக்கூற்றினை force உம், உருவாகிய பின்னர் காணப்படும் molecular forces உம் சமனாக காணப்படுவதால் வெப்பநிலை மாற்றமில்லை, $\therefore$ வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் பூச்சியமாகும்.
- இலட்சிய கரைசல்களுக்கு மட்டுமே தான், "Raoult's law" பிரயோகிக்க முடியும்.
- கரைசலின் ஆவியழுக்கம் என்பது, 2 liquids இனதும் "தனித்தனிப்பகுதியழுக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமனாகும்.

$$P_T = P_A + P_B$$

$$P_T = P_A^0 X_A + P_B^0 X_B$$

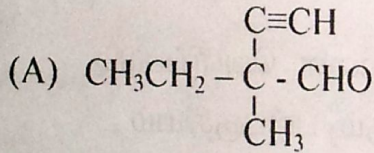
$$P_A = P_A^0 X_A, P_B = P_B^0 X_B$$

$$\frac{P_A^0}{m} X_A = \frac{P_A}{y}$$



கரைசலின் ஆவியழுக்கம், திரவ மூல்பின்னத்துடன் நேர்கோட்டு முறையில் மாறுகிறது.
Answer -acd (5)

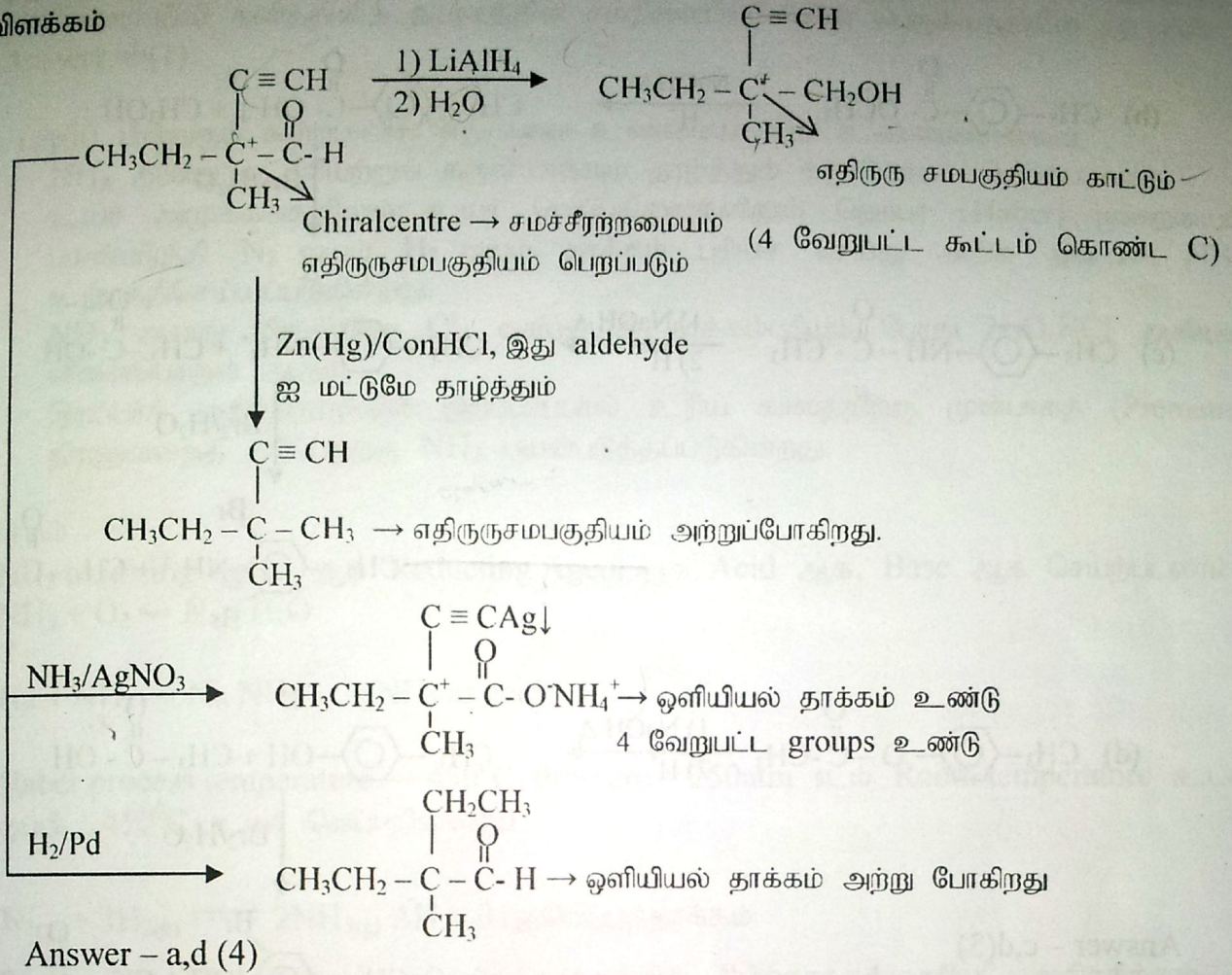
36.



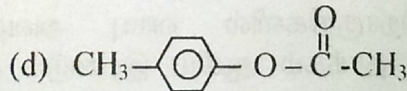
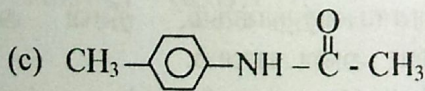
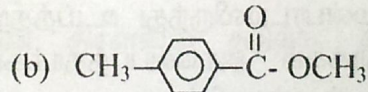
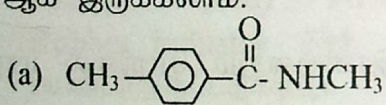
A யின் எதிருருக்களில் ஒன்றை

- Zn(Hg)/HCl உடன் தொழிற்பட விடும்போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.
- LiAlH_4 உடன் தொழிற்பட விடும் போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.
- அமோனியம்சேர் AgNO_3 உடன் தொழிற்பட விடும் போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.
- H_2/Pd உடன் தொழிற்பட விடும் போது விளைபொருள் ஒளியியல் தாக்கத்தைக் காட்டுவதில்லை.

விளக்கம்

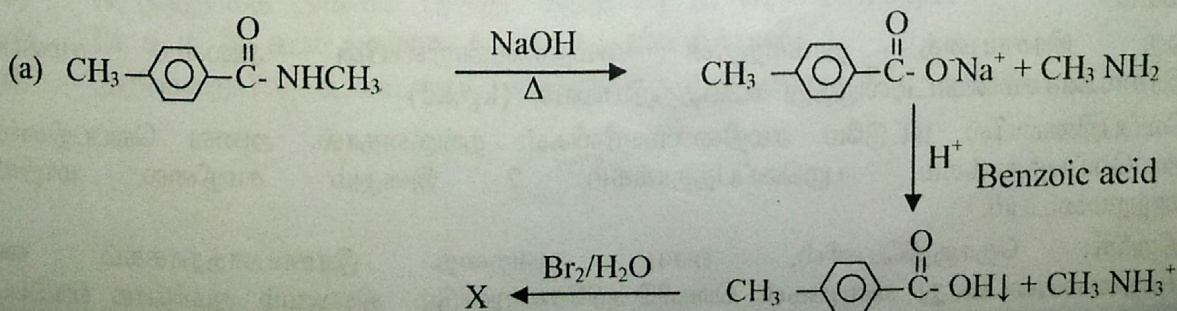
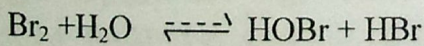


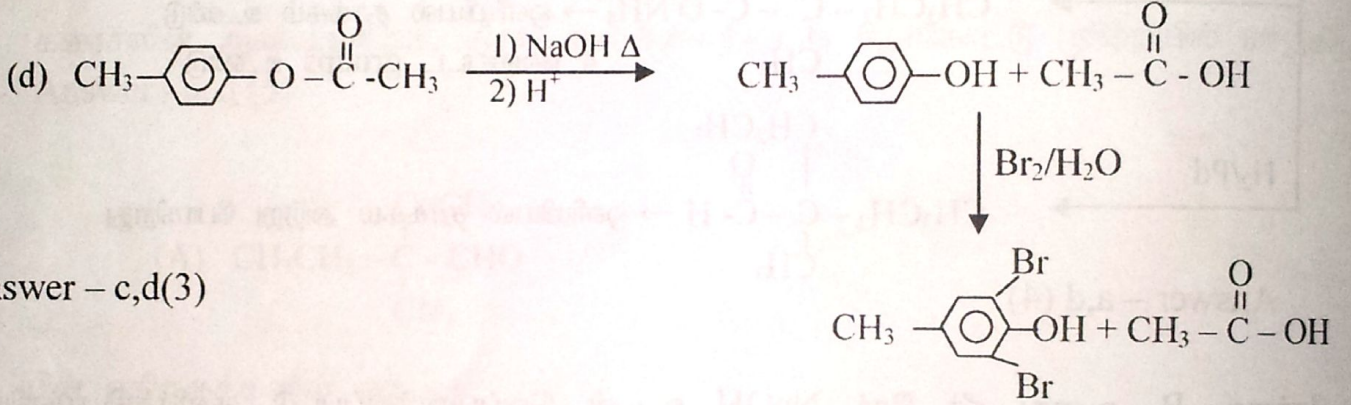
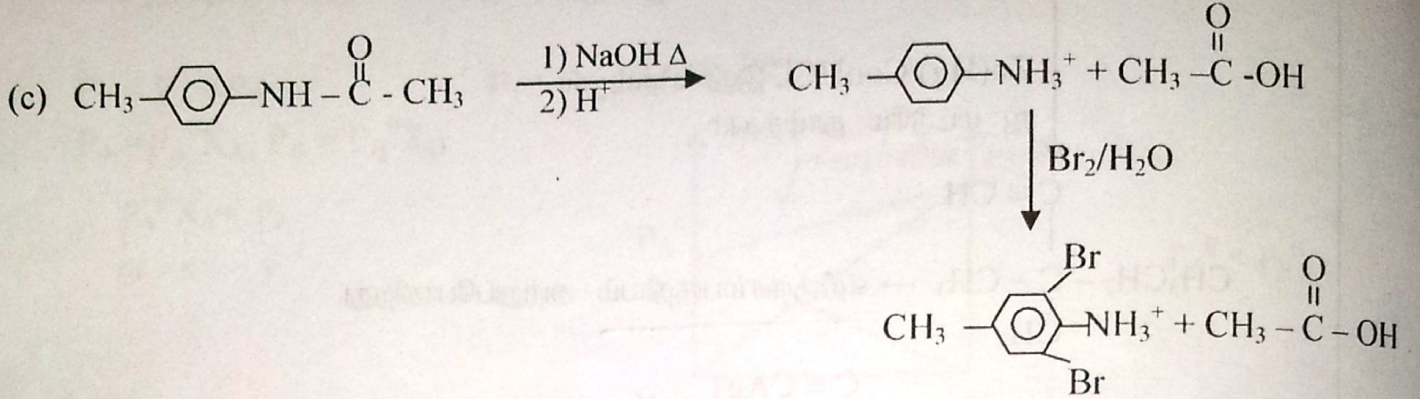
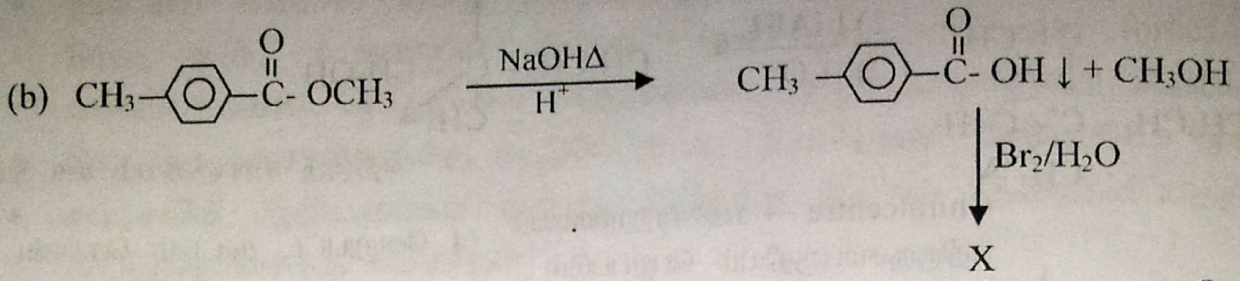
37. சேர்வை B ஆனது நீர் சேர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கப்பட்டு குளிர்ச்சியாக்கிய தாக்கக் கலவை நடுநிலையாக்கப்பட்டது. தாக்கக் கலவையுடன் புரோமீன் நீர் சேர்க்கப்பட்ட போது அது நிறம் நீக்கப்பட்டது. இந்த அவதானிப்புக்கு ஏற்ப பின்வரும் எச்சேர்வை/ சேர்வைகள் B ஆக இருக்கலாம்.



விளக்கம்

- $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ - கபிலநிறம்.





Answer – c,d(3)

38. சமநிலைத் தொகுதிகள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானவை.
- ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலியின் அலகைச் சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாட்டிலிருந்து உய்த்தறியலாம்.
 - புறவெப்பத் தாக்கம் அகவெப்பத்தாக்கம் ஆகிய இரண்டினதும் சமநிலை மாறிலிகள் வெப்பநிலையுடன் மாறுகின்றன.
 - திறந்த தொகுதிகளில் வாயு அவத்தை இரசாயனத்தாக்கம், திரவ அவத்தை இரசாயனத் தாக்கம் ஆகிய இரண்டும் சமநிலையை அடையலாம்.
 - ஒரு சமநிலைத் தாக்கம் இரு அல்லது மேற்பட்ட சமநிலைத் தாக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையாக எடுத்துரைக்கப்படுமெனில் ஒட்டுமொத்தத் தாக்கத்திற்கான சமநிலை தனித்தனித் தாக்கங்களின் சமநிலை மாறிலிகளின் கூட்டுத்தொகையினால் தரப்படும்.

விளக்கம்

- ஒரு இரசாயனத் தாக்கத்தின் சமநிலைமாறிலியின் அலகைச் சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாட்டிலிருந்து உய்த்தறியலாம். (kp, kc)
- வெப்பநிலையில் மட்டுமே சமநிலைமாறிலிகள் தங்குவதால், அவை வெப்பநிலைமாறில் அகவெப்பத்தாக்கம், புறவெப்பத்தாக்கம் 2 இனதும் சமநிலை மாறிலிகளும் மாற்றமடையும்.
- திறந்த தொகுதியெனில், வாயு அவத்தை இரசாயனத்தாக்கம் எனவாயு சமநிலையடையாது வாயுக்கள் வெளியேறிசென்றுவிடும், திரவமும் ஆவியாக வாய்ப்புண்டு.

- ஒரு equilibrium reaction 2equation கூட்டுத்தொகையாக எடுத்துரைப்பின், அவற்றின் சமநிலைமாறிலி தனித்தனித் தாக்கத்தின் சமநிலைமாறிலியின் பெருக்கத்தாலே தரப்படும்.
Answer ab(1)

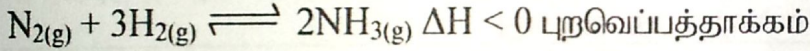
39.

NH₃ பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- (a) NH₃ ஆனது ஒட்சியேற்றுங் கருவியாகவும் தாழ்த்தும் கருவியாகம் செயற்படலாம்.
- (b) உயர் அழுக்கங்களிலும் உயர் வெப்பநிலைகளிலும் ஹெபர் (Haber) முறையைப் பயன்படுத்தி N₂ ஐயும் H₂ ஐயும் தாக்கம் புரியச் செய்து அதிக அளவில் NH₃ உற்பத்திசெய்யப்படுகின்றது.
- (c) NH₃ ஆனது மிகையான Cl₂ வாயுவடன் தாக்கம்புரியும் போது N₂O, HCl ஆகியன விளைபொருள் ஆகும்.
- (d) இறப்பர்க் கைத்தொழிலில் இறப்பர்ப்பால் உரிய காலத்திற்கு முன்பாகத் (Premaue) திரளுவதைத் தடுப்பதற்கு NH₃ பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

விளக்கம்

- NH₃ oxidising Agent ஆக Reducing Agent ஆக, Acid ஆக, Base ஆக செயற்படலாம்.
NH₃ + O₂ → N₂ + H₂O
-3
- Na + NH₃ → Na NH₂ (NH₃ as acid)
-3
- Haber process temperature → 450°C, Pressure = 250atm உம் Room temperature உடன் ஒப்பிட 450°C உயர் வெப்பநிலையே



But உயர் வெப்பநிலை புறவெப்பத்தாக்கத்தின் “பிற்தாக்கத்தையே” அதிகரிக்கும். ∴ விளைவு குறையும் (இலிச்சற்றலேயரின் தத்துவப்படி)

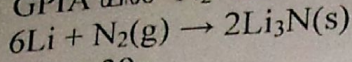
- NH₃ + Cl_{2(g)} → N₂ + HCl
மிகை NH₃ Cl_{2(g)} → N₂ + NH₄Cl
NH₃ + மிகை Cl₂ → NCl₃ + HCl Cl_{2(aq)} means, Cl_{2(g)} + H₂O(l)
NH_{3(g)} + Cl_{2(aq)} → NH₄Cl + NH₄OCI
- Rubber industry இல் rubber பாலின் திரளலை தடுக்க, திரளல் எதிரியாக NH₃ ஏ பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Answer – (a,d) 4

40.

- கூட்டம் IA மூலகங்களில் நைதரசன் வாயுவடன் தாக்கம் புரிவது Li மாத்திரமேயாகும். ஒரு பரிசோதனையில் Li இன் 51g ஆனது N₂ இன் 39g உடன் தாக்கம்புரிய விடப்படுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை? (Li=7, N=14)
- (a) Li முற்றாகத் தாக்கம் புரிந்து, சிறிதளவு N₂ எஞ்சியிருக்கும்.
 - (b) N₂ முற்றாகத் தாக்கம் புரிந்து, சிறிதளவு Li எஞ்சியிருக்கும்.
 - (c) Li உம் N₂ உம் முற்றாகத் தாக்கம்புரிவதில்லை.
 - (d) அறிமுறையில், உண்டாகும் விளைபொருளின் அளவு 85g ஆகும்.

விளக்கம்

• GPIA யில் N_2 உடன் Li மட்டுமே தாக்கும் (மூலவிட்டத் தொடர்பு Mg)



51g 39g

$nLi : nN_2 = 6:1$ (from equation)

• $6 \times 7 = 42g$ Lithium உடன் தாக்க $28g N_2$ போதும்.

$\therefore 51g Li$ உடன்தாக்க $34g N_2$ போதும்

So $39 - 34 = 5g N_2$ எஞ்சும்.

• $N_2 \rightarrow 39g$ உடன் தாக்க $58.5g Li$ தேவை. so Li மிஞ்சாது.

• Li முற்றாகத்தக்கப்படுவதாலே எஞ்சாது. N_2 ஏ மிஞ்சியிருக்கும்.

• அறிமுறையில் உண்டாகும் விளைபொருள் $Li_3N(s) = 34g + 51g$
 $= 85g$

Answer – ad -4

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமான விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாங்கூற்று	இரண்டாங் கூற்று
1	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
2	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
3	உண்மை	பொய்
4	பொய்	உண்மை
5	பொய்	பொய்

41. கூற்று I :- NH_3 ஆனது லூயி மூலகமாகச் செயற்படும் அதே வேளை BF_3 ஆனது லூயி அமிலமாகச் செயற்படுகின்றது.

கூற்று II :- லூயி மூலகம் புரோத்தன்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே வேளை லூயி அமிலம் புரோத்தன்களை வழங்குகின்றது.

விளக்கம்

• லூயி மூலகமாகத் தொழிற்பட தனிச்சோடி electrons காணப்படவேண்டும்.

வழங்கும் தகவு –மின்எதிர்தன்மை குறைவு

பிணைப்பு நீளம் கூடவாக இருத்தல்

• லூயி அமிலம் $\rightarrow$ தனிச்சோடி en பற்றாக்குறை

வாங்கும் தகவு

வெற்று orbitals

மின்எதிர்தன்மை கூடவாக இருத்தல்

• $NH_3 \rightarrow$ லூயிமூலம்,

• $NF_3 \rightarrow$ லூயி மூலமல்ல

• $BF_3 \rightarrow$ லூயிஅமிலம்

• லூயி மூலம், லூயி அமிலக்கொள்கை $\rightarrow$ தனிச்சோடி en களுடன் தொடர்புடைய கொள்கை.

- Bronsted – lowry theory படி proton வழங்கி acids, Proton ஏற்றுக்கொள்ளிமூலம்
Answer : ✓ X-(3)

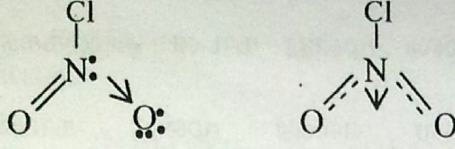
42.

கூற்று I :- NO_2Cl இல் இரு N- O பிணைப்பு நீளங்கள் சமமாகும்.

கூற்று II :- NO_2Cl இற்கு இரு ஏற்கத்தக்க உறுதியான பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரையலாம்.

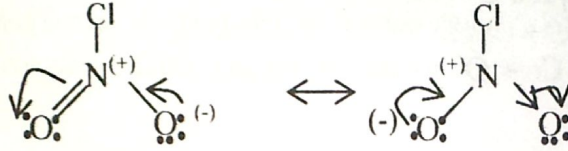
விளக்கம்

•

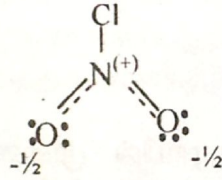


- N-O பிணைப்புக்களிடையே பரிவு காணப்படும்.
- So, 2 N-O பிணைப்பு நீளங்களும் சமனாகும்.
- NO_2Cl ற்கு 2 ஏற்கத்தக்கபரிவு கட்டமைப்பு வரையலாம் Cl. உடன் பரிவில் ஈடுபடாது Cl உடன் ஈடுபடின் (+) வரும் மின்னெதிர்தன்மை கூடிய அணுவில் (+) இருப்பது உறுதி குறைந்ததான கட்டமைப்பு

•



பரிவுக்கலப்பு' கட்டமைப்பு → இதுவே உண்மைக்கட்டமைப்பு



Answer - ✓ ✓ (1)

43.

கூற்று I :- பியூற்றனோயிக்கமில்லத்தின் கொதிநிலை 1-butanol இன் கொதிநிலையிலும் பார்க்க உகந்தது.

கூற்று II :- 1-butanol இல் ஜதரசன் பிணைப்புகள் இருப்பதில்லை.

விளக்கம்

- Butanoic acid 1- butanol
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \rightarrow \text{H bond}$ காணப்படும்
 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{H bond}$ காணப்படும்
But Butanoic acid இல் முனைவாக்கம் அதிகம், so boiling point
Butanoic acid > 1- Butanol
Answer - ✓ x-(3)

44.

கூற்று I :- ஓர் இலட்சியக் கரைசலின் கலக்கும் வெப்பவுள்ளுறை பூச்சியமாகும்.

கூற்று II :- ஓர் இலட்சியக் கரைசலில் வெவ்வேறு வகை மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசைகளும், அதே வகை மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசைகளும் சமம்.

Scanned by CamScanner

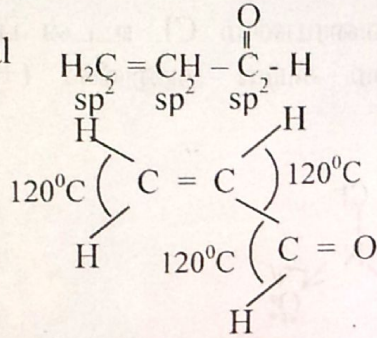
விளக்கம்

- ஒரு இலட்சியக்கரைசலில் கலக்க முன்னும், கலந்த பின்னும் காணப்படும் மூலக்கூற்றினை விசைகள் சமனாகும். இதனால் வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்படாது. வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் பூச்சியமாகும்.
Answer - $\sqrt{1}$

45. கூற்று I :- Propenal இல் உள்ள எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கும்.
கூற்று II :- Propenal இல் உள்ள எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் sp கலப்பாக்கப்பட்டவை.

விளக்கம்

- Propenal



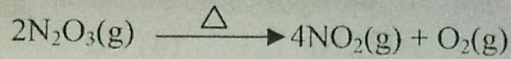
- இங்கு 3C உம் ஒரே நேர்கோட்டில் காணப்படமுடியாது.
- Propenal எல்லா 3 C அணுக்களும் sp^2 கலப்புக்குட்பட்டவை
Answer - XX(5)

46. கூற்று I :- வாகனங்களின் புகைக்குழாயின் முனையுடன் ஊக்கி மாற்றியை இணைப்பதன் மூலம் ஒளியிரசாயனப் புகைமூடுபனியின் பங்களிப்பைக் குறைக்க முடியாது,
கூற்று II :- ஓர் ஊக்கி மாற்றிலியில் காபனோரொட்சைட்டும் பகுதியாகத் தகனமடைந்த ஜதரோக் காபன்களும் CO_2 ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் அதேவேளை நைதரசன் ஒட்சைட்டுகள் N_2 ஆகத் தாழ்த்தப்படும்.

விளக்கம்

- ஒளியிரசாயன மூடுபனி
- வாகனப்புகைபோக்கியில் ஊக்கி மாற்றி (Catalytic converter) ஐ இணைப்பதன் மூலம் நச்சுத்தன்மையான வாயுக்கள் CO , NO_x போன்றவை மோட்டார்வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறுவதை தடுக்கலாம்.
- ஒளி இரசாயனப்புகார் NO_x , மற்றும் தகனமடையா hydrocarbons (C_xH_y) போன்றவை சூரியஒளி முன்னிலையில் 15°C யிற்கு மேற்பட்ட temperature இல் ozone, Aldehydes, Peroxyacetyl nitrate (PAN) Peroxy benzoyl Nitrate (PBN) ஆக மாற்றப்படல் ஒளி இரசாயனப்புகார் எனப்படும் so, NO_2 , C_xH_y ஐ கட்டுப்படுத்தின் ஒளி இரசாயனப்புகாரை குறைக்கலாம்.
- ஊக்கிமாற்றியில், CO , தகனமடையாத hydrocarbons CO_2 , H_2O ஆக மாற்றப்படும். & Nitrogen oxides NO , $\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2$, O_2 ஆக தாழ்த்தப்படும்.
 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$
 $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$
 $\text{C}_7\text{H}_{16}(\text{g}) + 11\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 7\text{CO}_2(\text{g}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
Answer - X, $\sqrt{4}$

47. கூற்று I :- $N_2O_5(g)$ இன் ஒரு மாதிரி வெப்பமாக்கப்படும் போது நேரத்துடன் தொகுதியின் கனவளவு மாற்றத்தைக் கண்காணிப்பதன் மூலம்

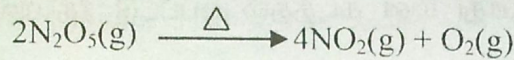


என்னும் தாக்கத்தின் வரிசையைத் துணியலாம்.

கூற்று II :- ஒரு தாக்கி குறித்து ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் வரிசை அத்தாக்கியின் செறிவைச் சார்ந்திருப்பதில்லை

விளக்கம்

- $C = n/v$, கனவளவு மாற்றத்தை கண்காணிப்பதன் மூலமும் தாக்கவரிசையைத் துணியமுடியாது.



ஒரு தாக்கி குறித்த இரசாயனத்தாக்கவரிசை செறிவு தவிர்ந்த ஏனைய காரணிகளிலேயே தங்கியிருக்கும்.

Answer X, $\sqrt{4}$

48. கூற்று I :- பெற்றோலியப் படிவுகளில் உள்ள H_2S ஆனது கந்தகத்தின் மிகப்பெரிய அளவிலான உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

கூற்று II :- பெரிய நிலக்கீழ்ப் படிவுகள் கந்தக மூலகத்தின் பிரதான முதல்களாகும்.

விளக்கம்

- தாக்கத்தின் பெரிய அளவான உற்பத்தியில் நிலக்கீழ்ப்படிவுகள் தான் பயன்படும் frashmethod – Luciana, Texas, Japan பெற்றோலியப்படிவுகளில் இருந்து S உற்பத்தி மிகக்குறைந்தளவிலேயே மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

பெரிய நிலக்கீழ்ப்படிவுகளை கந்தக மூலகத்தின் பிரதான முதல்கள்

Answer X, $\sqrt{4}$

49. கூற்று I :- ஒரு நீர்க் கரைசலுடன் $Pb(NO_3)_2$ கரைசலைச் சேர்க்கும் போது ஒரு மஞ்சள் வீழ்படிவு உண்டாகுமெனின் I^- அயன்கள் இருக்கின்றன என்பதே இங்கு வரத்தக்க ஒரே முடிபாகும்.

கூற்று II :- Pb யை உண்டாக்குவதும் நீரில் கரையாததும் மஞ்சள் நிறத்தைக் கொண்டதுமான ஒரே சேர்வை PbI_2 ஆகும்.

விளக்கம்

- $PbCrO_4$ - yellow, PbI_2 – பொன்மஞ்சள் $PbBr_2$ - வெண்மஞ்சள் Pb யின் most salts Precipitate

Answer X, X (5)

50. கூற்று I :- ஒசோன் படையைப் பாதுகாப்பதற்குக் குளோரோபுளோரோக் காபன்களுக்குப் பதிலாக ஐதரோக்குளோரோபுளோரோக் காபன்கள் பயன்படுகின்றன.

கூற்று II:- ஐதரோக்குளோரோபுளோரோக் காபன்கள் ஒசோன் படைக்குத் தீங்குபயப்பன அல்ல

விளக்கம்

- Ozone படை பாதுகாக்க 'CFC' பதில் 'HCFC' பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனினும், HCFC ஆலும் $1/3$ பங்கு தீங்கு உண்டு

Answer - $\sqrt{1}$, X -(3)